REGULAMENTO GERAL: SIRIBOTS CHALLENGE 2026

Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Departamento de Computação (DCOMP)

Liga Acadêmica de Hardware e Robótica CoreTech - Student Branch Chapter CASS

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O SiriBots Challenge é um desafio de robótica proposto aos alunos da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O objetivo é estimular a construção e programação de robôs autônomos, nivelando o conhecimento dos participantes através da utilização de um kit padronizado de hardware fornecido pela CoreTech.

São objetivos específicos:

- Desenvolver o trabalho em equipe e a resolução lógica de problemas.
- Fomentar a programação em C/C++ focada em sistemas embarcados.
- Contextualizar os conteúdos práticos de eletrônica e arquitetura de computadores.

2. VAGAS E EQUIPES

Serão disponibilizados 10 Kits SiriBots, estabelecendo o limite de participação em 10 equipes. As inscrições serão prioritárias para membros do IEEE CASS com membresia vigente no ano de 2026.

A composição das equipes deve seguir obrigatoriamente uma das seguintes formações:

- **Formação A (Dupla):** 1 veterano (3º período em diante) acompanhado de 1 calouro ou de outro veterano.
- **Formação B (Trio):** 3 integrantes, sendo todos calouros (matriculados no 1º ou 2º período).

3. MODALIDADES DA COMPETIÇÃO

O evento será dividido em duas modalidades, utilizando exatamente o mesmo robô e montagem:

1. Modalidade Seguidor de Linha (Modo Sobrevivência/Borda)
2. Modalidade Sumô Autônomo

4. DO HARDWARE OFICIAL E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- Para assegurar a equidade técnica e a isonomia da competição, **só será permitido o uso restrito das peças fornecidas no Kit Padrão** distribuído pela CoreTech. É

terminantemente proibida a adição de motores, sensores, módulos extras ou processadores auxiliares.

- Abaixo, detalha-se a composição exata do Kit SiriBots fornecido a cada equipe oficial:

Qtd.	Item / Componente Fornecido	Função Principal no Projeto
01	Placa Microcontroladora Arduino Nano V3 (CH340) + Cabo USB	Cérebro lógico e processamento do robô.
01	Kit Chassi Robô 2WD em Acrílico	Estrutura física, motores DC (x2), rodas com pneu (x2) e roda boba (x1).
01	Módulo Ponte H Dupla L9110S	Controle de tração, velocidade e rotação dos motores.
01	Módulo Sensor Ultrassônico HC-SR04	Detecção de obstáculos e mapeamento de oponentes.
01	Módulo Sensor Óptico Reflexivo TCRT5000	Detecção do traçado da linha e leitura de borda do dojô.
01	Mini Protoboard 170 furos	Realização das ligações eletrônicas sem solda permanente.
01	Chave Interruptora On/Off	Ativação física e corte de segurança da energia do robô.

- **Parágrafo Único:** As baterias para alimentação do robô deverão ser providenciadas pelas próprias equipes, respeitando o limite equivalente a 4

pilhas AA (1,5 V cada, totalizando máximo de 6 V em série). Os cabos *jumper* serão fornecidos pela organização. As dimensões do robô não poderão ultrapassar **20 cm x 20 cm** de base.A montagem estrutural (posicionamento dos sensores e da protoboard) é estratégia de cada equipe.

5. POLÍTICA DE EMPRÉSTIMO E DEVOLUÇÃO DOS KITS

Sendo os kits SiriBots propriedade da Liga Acadêmica CoreTech e do Departamento de Computação (DCOMP/UFS), cedidos a título de empréstimo para a competição, estabelecem-se as seguintes regras:

- **Termo de Responsabilidade:** O capitão de cada equipe deverá assinar presencialmente um Termo de Responsabilidade no momento de levantamento do kit, assumindo legalmente a guarda de todos os componentes listados na Seção 4.
- **Zelo e Conservação:** As equipes devem zelar pela integridade do hardware. Modificações permanentes (como colar peças com supercola no chassi, soldar componentes diretamente no Arduino ou cortar os cabos originais) são estritamente proibidas.
- **Danos e Reposição:** Em caso de danos causados por negligência ou mau uso (ex.: curto-circuito por ligação incorreta, inversão de polaridade que queime a ponte H ou o Arduino) ou perda de componentes, a equipe compromete-se a comprar e repor o componente exato ou de qualidade superior num prazo máximo de 15 dias após o evento.
- **Devolução:** Todos os kits (incluindo parafusos, cabos e módulos) devem ser devolvidos à organização no próprio dia do evento, imediatamente após o término das competições, para que seja feita a conferência do material.
- **Sanções:** O descumprimento da devolução ou a recusa na reposição de peças danificadas resultará no impedimento de todos os membros da equipe de participarem em eventos futuros da CoreTech, além da notificação formal à chefia do Departamento de Computação (DCOMP).

6. CRONOGRAMA DO EVENTO

Dia 21 de Maio:

- Realização de minicurso de capacitação técnica : Das 17:00 - 18:30 no Lab D3.

Dia 22 de Maio (O Grande Dia):

- **08h00 - 09h00:** Inspeção técnica dos robôs (pesagem/dimensões) e definição da ordem de chamada.
- **09h00 - 12h00:** BLOCO 1 - Modalidade Seguidor de Linha (Dinâmica das 3 Rodadas).
- **12h00 - 13h30:** *Pit Stop* Oficial (Almoço, troca do código-fonte para a prova de Sumô e manutenção nos *boxes*).
- **13h30 - 16h30:** BLOCO 2 - Modalidade Sumô Autônomo (Liga "Todos contra Todos" e Finais de Desempate).

- **16h30 - 18h00:** Painel tecnológico, cerimônia de premiação e encerramento oficial.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO

7.1. Modalidade Seguidor de Linha (Tomada de Tempo)

O objetivo é concluir o trajeto oficial no menor tempo possível. Para garantir que todas as equipes se divirtam e tenham chances de corrigir erros, a prova será disputada no formato de **3 Rodadas (Melhor Volta)**.

- **A Dinâmica das 3 Rodadas:** O cronograma chamará as 10 equipes para a pista 3 vezes ao longo da manhã (Rodada 1, Rodada 2 e Rodada 3). O **Tempo Final Oficial** da equipe, que formará o Ranking Top 10, será **apenas o seu melhor tempo registrado válido** dentre as 3 tentativas.
- **O Cronômetro:** A contagem é iniciada quando o robô cruza a linha de largada e encerrada no cruzamento da chegada. O tempo **NÃO é pausado**, mesmo mediante saídas de pista e reposicionamentos.
- **Penalidade (Infração):** Ao perder a linha, o operador pode reposicionar o robô no último *checkpoint*. Cada intervenção manual contabilizará **1 (uma) infração**.
- **Fórmula de Tempo da Rodada:** `Tempo de Pista + (Número de infrações × 10 segundos) = TEMPO DA RODADA`
- **Desclassificação da Rodada:** A tentativa é invalidada se ultrapassar 3 minutos totais ou exceder 5 intervenções manuais. A equipe ainda poderá correr nas rodadas seguintes.
- **Desempate:** Em caso de tempos iguais no Ranking Final do Top 10, vence a equipe que obteve o menor número de infrações em sua volta premiada.

7.2. Modalidade Sumô Autônomo

O objetivo é empurrar o oponente para fora do dojô de forma autônoma.

- **Pontuação de Batalha (Yukô):** A equipe recebe 1 ponto de Yukô quando o robô adversário é empurrado e toca o chão fora da borda branca do ringue com qualquer parte de sua estrutura.
- **Condição de Vitória:** Vence a partida a equipe que alcançar 2 pontos de Yukô primeiro.
- **Tempo de Partida:** O tempo limite de cada partida é de 5 minutos.
- **Empate no Round:** Se os robôs ficarem travados sem progresso perceptível por mais de 10 segundos, ou se ambos caírem para fora do dojô simultaneamente sem que o juiz consiga definir quem caiu primeiro, será declarado empate. O round será reiniciado sem pontuação para nenhuma das partes.
- **Punições e Queima de Largada:** É obrigatório o delay de 5 segundos após a ativação da chave. O robô que se mover antes de esgotados os 5 segundos sofrerá advertência por "queima de largada". Se uma equipe cometer 2 queimas de largada na mesma partida, concede 1 ponto de Yukô automaticamente ao adversário.

7.3. Pontuação Geral e Classificação (Top 3)

A classificação final da competição (O "Top 3 Geral") será definida pela soma do desempenho de cada equipe em ambas as modalidades (Seguidor de Linha e Sumô).

Para garantir a equidade entre os desafios, a pontuação geral será calculada com base na colocação (ranking) obtida pela equipe em cada modalidade individual, seguindo a tabela de pontos abaixo:

Colocação na Modalidade	Pontos Atribuídos para a Geral
1º Lugar	100 pontos
2º Lugar	85 pontos
3º Lugar	70 pontos
4º Lugar	50 pontos
5º Lugar	40 pontos
6º ao 10º Lugar	20 pontos (bônus por participação válida)
Desclassificado	0 pontos

Cálculo da Pontuação Final:

Pontuação Final = (Pontos obtidos no Seguidor de Linha) + (Pontos obtidos no Sumô

Critérios de Desempate na Geral:

Caso duas ou mais equipes empatem na Pontuação Final, os critérios de desempate serão, na respectiva ordem:

1. Maior pontuação (melhor colocação) na modalidade Sumô Autônomo.

2. Menor tempo final obtido na modalidade Seguidor de Linha.
3. Maior pontuação avaliativa no Prêmio Clean Code.

As 3 equipes que obtiverem a maior pontuação combinada ao final do evento serão declaradas as grandes campeãs do 1º Challenge IEEE-CASS SiriBots e receberão medalhas correspondentes à sua colocação final (Ouro para o 1º lugar, Prata para o 2º lugar e Bronze para o 3º lugar).

8. REGRAS PARA AS PREMIAÇÕES ESPECIAIS

As fichas avaliativas abaixo têm o intuito de padronizar a avaliação das equipes nos Prêmios Especiais. Para os prêmios Clean Code e Melhor Eletrônica, os critérios serão avaliados pelos juízes com uma nota de 0 a 5:

(0 - Não atende/Inexistente; 1 - Péssimo; 2 - Ruim; 3 - Regular; 4 - Bom; 5 - Excelente)

8.1. Prêmio Clean Code

Este prêmio avalia a qualidade do software desenvolvido em C/C++ para o Arduino. A equipe deve apresentar seu código para a comissão avaliadora no dia do evento.

Critério	**Pontuação Máx.**
O código possui comentários claros que explicam a lógica utilizada?	5
As variáveis e funções possuem nomes coerentes e autoexplicativos?	5
A estruturação e a indentação do código facilitam a leitura visual?	5
A lógica de programação é eficiente (sem blocos redundantes ou loops infinitos)?	5

O delay de 5s (Sumô) ou a lógica de Borda em zig-zag (Seguidor) funcionam?	5
Inovação na lógica (mitigação de ruído, calibração de leitura de luz, etc)?	5
Total:	**30**

8.2. Prêmio Fair Play (Melhor Eletrônica / Companheirismo)

Criado para inspirar colaboração mútua, este prêmio é baseado em avaliação por pares (votação) e observação da comissão.

- **Votação entre Equipes:** Cada equipe indicará até duas outras equipes adversárias que mais as auxiliaram de forma genuína (empréstimo de ferramentas, ajuda com código, dicas, etc).
- **Avaliação da Organização:** Juízes e organização podem conceder "votos bônus" a equipes que demonstrarem atitudes notáveis de respeito e desportividade.
- **Vencedor:** A equipe com o maior número de indicações somadas vencerá o Prêmio Fair Play.

9. REGRAS GERAIS DE CONDUTA E SEGURANÇA

- Não é permitido adicionar peças afiadas, elementos que danifiquem a pista/dojô ou dispositivos que lancem objetos/líquidos no oponente.
- A equipe que insultar (verbalmente ou com ações) o seu oponente, juízes ou o público será imediatamente desclassificada